Hardening inicial de una máquina virtual

Reporte de práctica — VirtualBox + Kali Linux

Alumno: Julian Bosio

El objetivo de la práctica fue preparar un entorno de trabajo aislado y con una configuración segura de base: una máquina virtual con red controlada, separación de privilegios, sistema operativo actualizado y un punto de restauración. A continuación se describe cada paso, con su captura y la razón por la que es importante para la seguridad.

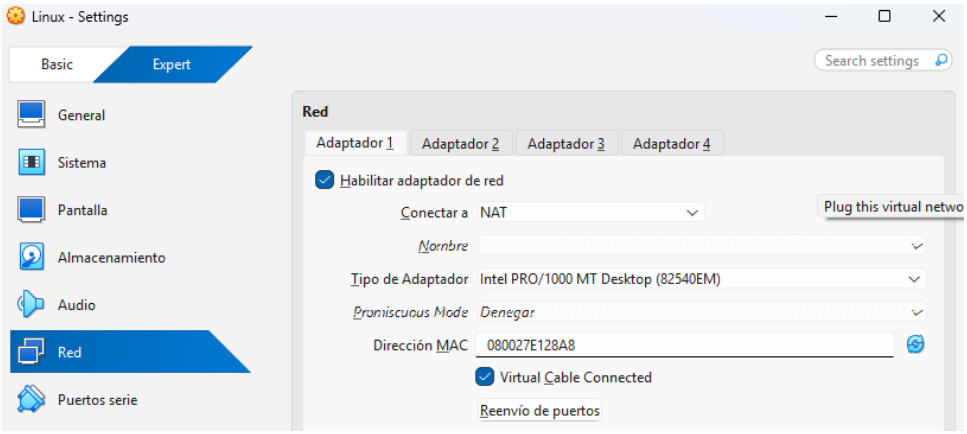
Paso 1 — Creación de la máquina virtual

Qué hice: En Oracle VirtualBox creé una nueva máquina virtual de 64 bits para Linux, con un disco virtual de 20 GB, sobre la que se instaló Kali Linux.

Por qué importa: Una máquina virtual es un entorno aislado del equipo real. Permite practicar, probar herramientas o abrir archivos dudosos sin poner en riesgo el sistema principal: si algo sale mal, el daño queda contenido dentro de la VM.

Paso 2 — Configuración de red en modo NAT

Qué hice: Antes de iniciar la máquina, en Configuración → Red verifiqué que el Adaptador 1 estuviera habilitado y conectado en modo NAT.



Captura 1 — Adaptador de red 1 conectado en modo NAT.

Por qué importa: En modo NAT la máquina virtual sale a Internet a través del equipo anfitrión, pero no queda expuesta directamente en la red local: los demás dispositivos de la red no pueden iniciar conexiones hacia ella. Reduce la superficie de ataque y evita que la VM interactúe con otros equipos de la red.

Paso 3 — Instalación del sistema operativo

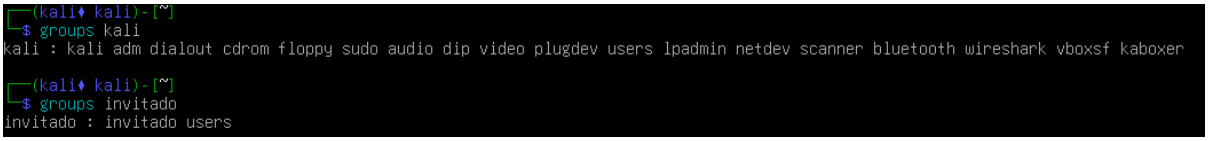
Qué hice: Instalé Kali Linux (edición Purple) en el disco virtual, siguiendo el asistente de instalación, y creé durante la instalación el usuario administrador kali.

Por qué importa: Partir de una instalación limpia y desde una imagen oficial garantiza que el sistema no traiga software alterado o configuraciones heredadas desconocidas: es la base confiable sobre la que se aplican las demás medidas.

Paso 4 — Usuario con permisos limitados

Qué hice: Desde la terminal creé un usuario sin privilegios llamado invitado, sin agregarlo al grupo sudo. Luego verifiqué los grupos de cada usuario:

```
sudo adduser invitado
groups kali
groups invitado
```



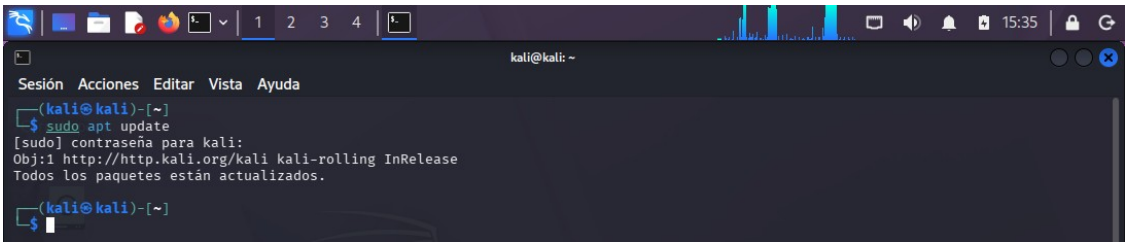
Captura 2 — kali pertenece al grupo sudo (administrador); invitado solo a invitado y users (sin privilegios).

Por qué importa: Aplica el principio de mínimo privilegio: para el uso diario se trabaja con una cuenta que no puede modificar el sistema. Si esa cuenta se ve comprometida (por un archivo malicioso o una contraseña robada), el atacante no puede instalar software, cambiar configuraciones ni acceder a archivos de otros usuarios.

Paso 5 — Actualización del sistema

Qué hice: Actualicé la lista de paquetes e instalé todas las actualizaciones disponibles con el gestor de paquetes, y verifiqué el resultado final:

```
sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y
sudo apt update
```

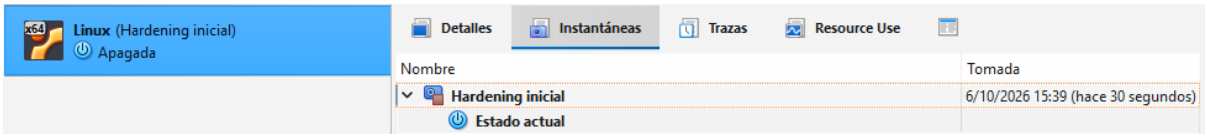


Captura 3 — Mensaje "Todos los paquetes están actualizados."

Por qué importa: Las actualizaciones corrigen vulnerabilidades conocidas y públicas, que son las que los atacantes explotan primero. Un sistema desactualizado es uno de los riesgos más comunes y más fáciles de evitar.

Paso 6 — Snapshot "Hardening inicial"

Qué hice: Apagué la máquina virtual y desde VirtualBox tomé una instantánea (snapshot) del estado del sistema con el nombre "Hardening inicial".



Captura 4 — Lista de instantáneas con "Hardening inicial".

Por qué importa: El snapshot guarda una copia del sistema en un estado conocido y seguro. Si más adelante la máquina se infecta, se rompe por una prueba o una configuración sale mal, se puede volver a este punto en segundos, sin reinstalar. Es una medida de disponibilidad y de recuperación ante incidentes.

Conclusión

Con estos pasos la máquina virtual quedó con una configuración base segura: aislada del resto de la red (NAT), con separación entre la cuenta administradora y una cuenta de uso limitado, con el sistema operativo al día y con un punto de restauración. Son medidas simples que reducen de forma significativa la superficie de ataque y facilitan la recuperación ante cualquier problema.